

รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงงานระยะที่ 2

จัดทำโดย

6887010	ชญานิน	ปรีชาพานิช
6887037	พัฒนชัย	เศวตบรรเจิด
6887090	อัณณ์ธิกานต์	เนียมแตง
6887101	ธัญยธร	กิจสกุล
6887113	รวินันท์	บุญใส่

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

เสนอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ตั้งวรกิจถาวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิดาภา ไกรสังข์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ระบบการจัดการฐานข้อมูล (ทสวด 221)

รายวิชา ITDS 221 DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
เกริ่นนำเกี่ยวกับธุรกิจ	3
ระบบสารสนเทศที่สนใจ	4
การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Analysis)	5
- กระบวนการสั่งซื้อเครื่องดื่ม	5
- กระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง	6
- กระบวนการระบบสมาชิก Starbucks Rewards	7
กฎเกณฑ์ทางธุรกิจ (Business Rules)	8
แผนภาพ ER/EER Diagram ในรูปแบบ Chen	17
แผนภาพ ERD/EERD ในรูปแบบ Chen ได้แก้ไขปรับปรุง	18
กระบวนการ Transform Mapping ทั้ง 8 ขั้นตอน	19
Relational Schema แสดงภาพรวมการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์	25
Relational Schema อยู่ในรูปของนอร์มัลฟอร์มที่ 3 (Third Normal Form)	26
Data Dictionary แสดงโครงสร้างและกำหนดคุณสมบัติให้แก่ทุก Attributes	27
ชี้แจงการใช้ Genertive AI	31
การอ้างอิงแหล่งที่มา	31

1. เกริ่นนำเกี่ยวกับธุรกิจ (Company Profile)

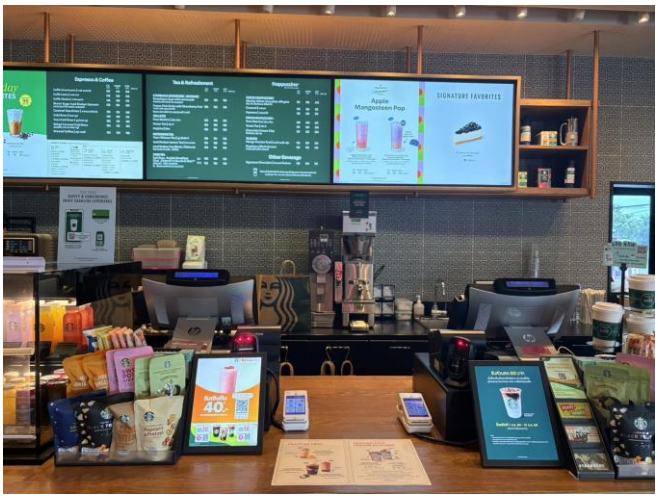
Starbucks เป็นธุรกิจร้านกาแฟระดับโลกที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1971 ณ เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มต้นจากการจำหน่ายเมล็ดกาแฟคุณภาพสูง อุปกรณ์ชงกาแฟ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ ต่อมาได้พัฒนารูปแบบธุรกิจสู่การเป็นร้านกาแฟที่ให้บริการเครื่องดื่ม อาหาร และพื้นที่สำหรับการพักผ่อน พบปะสังสรรค์ และทำงาน จนกลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ร้านกาแฟที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก

ปัจจุบัน Starbucks มีสาขามากกว่าหลายหมื่นแห่งในหลายประเทศทั่วโลก โดยมุ่งเน้นการนำเสนอประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าผ่านการบริการที่มีมาตรฐาน คุณภาพของสินค้า และบรรยากาศภายในร้านที่เป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ Starbucks ยังมีการพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบสมาชิก การสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชัน และการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า

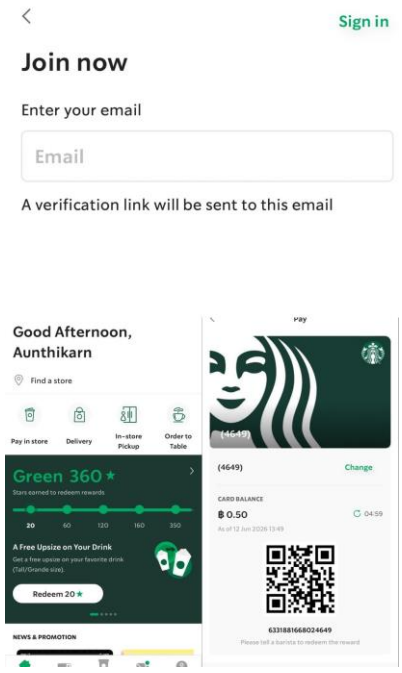
สำหรับประเทศไทย Starbucks ได้เปิดสาขาแรกในปี พ.ศ. 2541 และมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ ทั้งในศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน สนามบิน และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ Starbucks ประเทศไทยยังมีเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้า ค้นหาสาขา สะสมคะแนนสมาชิก แลกรับสิทธิประโยชน์ และติดตามข่าวสารหรือโปรโมชั่นต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ระบบสารสนเทศที่สนใจ

ระบบการสั่งซื้อเครื่องดื่มและระบบสมาชิก Starbucks Rewardsสามารถเป็นระบบหรือสิ่งที่ช่วยทำให้มีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า โดยการให้ลูกค้าสมัครสมาชิกเพื่อสะสมคะแนนจากการสั่งซื้อสินค้าและสามารถสะสมคะแนนจนนำมาแลกรางวัลได้



รูปภาพที่ 1: หน้าแคชเชียร์ในการสั่งซื้อสินค้า



รูปภาพที่ 2: หน้าระบบสมาชิก Starbucks Rewards

2. การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Analysis)

2.1 กระบวนการสั่งซื้อเครื่องดื่ม

กระบวนการสั่งซื้อเครื่องดื่มของ Starbucks ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

1.การเลือกเมนู

2.การสั่งซื้อสินค้า

3.การชำระเงิน

4.การจัดเตรียมเครื่องดื่ม

5.การรับสินค้า

ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการสั่งซื้อเครื่องดื่ม

1.ลูกค้า

2.พนักงานแคชเชียร์

3.บาริสต้า (ผู้ชงเครื่องดื่ม)

4.ธนาคารหรือผู้ให้บริการชำระเงิน

5.สินค้า (เช่น เครื่องดื่ม เมล็ดกาแฟ แก้ว ฯลฯ)

ลำดับกิจกรรมและข้อมูลในกระบวนการสั่งซื้อเครื่องดื่ม

ลูกค้าเลือกเครื่องดื่มหรืออาหารที่ต้องการผ่านเคาน์เตอร์ร้านหรือแอปพลิเคชัน Starbucks โดยดูรายละเอียดเมนู ราคา และตัวเลือกเพิ่มเติม เช่น ขนาดเครื่องดื่ม ระดับความหวาน หรือการเพิ่มท็อปปิ้ง จากนั้นลูกค้าทำการสั่งซื้อและชำระเงินผ่านเงินสด บัตรเครดิต หรือ QR Payment เมื่อการชำระเงินเสร็จ ระบบจะส่งข้อมูลคำสั่งซื้อไปยังร้านค้าเพื่อจัดเตรียมเครื่องดื่มตามรายการที่ลูกค้าสั่ง เมื่อจัดเตรียมเสร็จแล้ว พนักงานจะเรียกชื่อลูกค้าหรือแสดงหมายเลขคำสั่งซื้อเพื่อให้ลูกค้ารับสินค้า และสิ้นสุดกระบวนการขาย

2.2 กระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง

กระบวนการจัดการสินค้าคงคลังของ Starbucks ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

1.การตรวจสอบวัตถุดิบคงเหลือ

2.การบันทึกข้อมูลสินค้า

3.การสั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติม

4.การรับสินค้า

5.การปรับปรุงข้อมูลสต็อก

ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง

1.ผู้จัดการร้าน

2.พนักงานคลังสินค้า/พนักงานร้าน

3.ซัพพลายเออร์หรือผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

4.บริษัทขนส่งสินค้า

5.ฝ่ายจัดซื้อของ Starbucks

ลำดับกิจกรรมและข้อมูลในกระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง

พนักงานจะตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือภายในร้าน เช่น เมล็ดกาแฟ นม และวัตถุดิบอื่น ๆ หากพบว่าสินค้าใกล้หมด จะทำการสั่งซื้อเพิ่มเติมจากผู้จัดจำหน่าย เมื่อได้รับสินค้าแล้ว พนักงานจะตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ เพื่ออัปเดตจำนวนสินค้าในคลังให้เป็นปัจจุบัน

2.3 กระบวนการระบบสมาชิก Starbucks Rewards

กระบวนการระบบสมาชิก Starbucks Rewards ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

1.การสมัครสมาชิก

2.การบันทึกข้อมูลสมาชิก

3.การสะสมคะแนน

4.การตรวจสอบคะแนน

5.การแลกรางวัล

ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการระบบสมาชิก

1.สมาชิก Starbucks Rewards

2.พนักงานร้าน Starbucks

3.ฝ่ายการตลาดของ Starbucks

ลำดับกิจกรรมและข้อมูลในกระบวนการระบบสมาชิก

ลูกค้าสามารถสมัครสมาชิกผ่านแอปพลิเคชัน Starbucks โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการติดต่อ
เมื่อมีการซื้อสินค้า ระบบจะบันทึกยอดใช้จ่ายและเพิ่มคะแนนสะสมให้กับสมาชิก
ลูกค้าสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน
และสามารถใช้คะแนนเพื่อแลกรับเครื่องดื่มหรือโปรโมชันตามเงื่อนไขที่กำหนด

3) กฎเกณฑ์ทางธุรกิจ (Business Rules)

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการสั่งซื้อเครื่องดื่ม		
กฎข้อที่ 1		
Forward/Active	ลูกค้า 1 คน สั่งซื้อได้หลายคำสั่งซื้อ	1:M
Backward/Passive	คำสั่งซื้อ 1 รายการ เป็นของลูกค้าเพียง 1 คน	1:1
สรุป	ลูกค้าซื้อได้หลายรายการ	1:M

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการสั่งซื้อเครื่องดื่ม		
กฎข้อที่ 2		
Forward/Active	คำสั่งซื้อ 1 รายการ ประกอบด้วยรายการสินค้าได้หลายรายการ	1:M
Backward/Passive	รายการสินค้า 1 รายการ อยู่ในคำสั่งซื้อเพียง 1 รายการ	1:1
สรุป	คำสั่งซื้อมีหลายรายการสินค้า	1:M

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการสั่งซื้อเครื่องดื่ม		
กฎข้อที่ 3		
Forward/Active	สินค้า/เครื่องดื่ม 1 ชนิด ถูกสั่งซื้อในรายการสินค้าได้หลายครั้ง	1:M
Backward/Passive	รายการสินค้า 1 รายการ ระบุสินค้าได้เพียง 1 ชนิด	1:1
สรุป	สินค้า 1 ชนิดถูกสั่งซื้อได้หลายครั้ง	1:M

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการสั่งซื้อเครื่องดื่ม		
กฎข้อที่ 4		
Forward/Active	พนักงานแคชเชียร์ 1 คน รับคำสั่งซื้อได้หลายรายการ	1:M
Backward/Passive	คำสั่งซื้อ 1 รายการ ถูกรับโดยแคชเชียร์เพียง 1 คน	1:1
สรุป	พนักงานรับคำสั่งซื้อได้หลายรายการ	1:M

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการสั่งซื้อเครื่องดื่ม		
กฎข้อที่ 5		
Forward/Active	คำสั่งซื้อ 1 รายการ มีการชำระเงินได้ 1 ครั้ง	1:1
Backward/Passive	การชำระเงิน 1 ครั้ง เป็นของคำสั่งซื้อเพียง 1 รายการ	1:1
สรุป	คำสั่งซื้อ 1 รายการมีการชำระเงิน 1 ครั้ง	1:1

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการสั่งซื้อเครื่องดื่ม		
กฎข้อที่ 6		
Forward/Active	บาริสต้า 1 คน จัดเตรียมคำสั่งซื้อได้หลายรายการ	1:M
Backward/Passive	คำสั่งซื้อ 1 รายการ จัดเตรียมโดยบาริสต้า 1 คน	1:1
สรุป	บาริสต้าจัดเตรียมคำสั่งซื้อได้หลายรายการ	1:M

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการสั่งซื้อเครื่องดื่ม		
กฎข้อที่ 7		
Forward/Active	สาขา 1 สาขา ให้บริการคำสั่งซื้อได้หลายรายการ	1:M
Backward/Passive	คำสั่งซื้อ 1 รายการ เกิดขึ้นที่สาขาเพียง 1 สาขา	1:1
สรุป	1 สาขาให้บริการคำสั่งซื้อได้หลายรายการ	1:M

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการสั่งซื้อเครื่องดื่ม		
กฎข้อที่ 8		
Forward/Active	สาขา 1 สาขา มีพนักงานได้หลายคน	1:M
Backward/Passive	พนักงาน 1 คน ปฏิบัติงานประจำสาขาเพียง 1 สาขา	1:1
สรุป	1 สาขา มีพนักงานได้หลายคน	1:M

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการสั่งซื้อเครื่องดื่ม		
กฎข้อที่ 9		
Forward/Active	รายการสินค้า 1 รายการ มีตัวเลือกเพิ่มเติม (ขนาด/ความหวาน/ท็อปปิ้ง) ได้หลายตัวเลือก	1:M
Backward/Passive	ตัวเลือกเพิ่มเติม 1 ตัวเลือก ถูกใช้ในรายการสินค้าได้หลายรายการ	1:M
สรุป	หลายรายการมีตัวเลือกเพิ่มเติมหลายตัวเลือก	M:N

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการสั่งซื้อเครื่องดื่ม		
กฎข้อที่ 10		
Forward/Active	ผู้ให้บริการชำระเงิน 1 ราย ดำเนินการชำระเงินได้หลายครั้ง	1:M
Backward/Passive	การชำระเงิน 1 ครั้ง ดำเนินการผ่านผู้ให้บริการเพียง 1 ราย	1:1
สรุป	ผู้ให้บริการชำระเงินได้หลายครั้ง	1:M

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการสั่งซื้อเครื่องดื่ม
ลูกค้า ประกอบด้วย รหัสลูกค้า ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
พนักงาน (แคชเชียร์/บาริสต้า) ประกอบด้วย รหัสพนักงาน ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สาขาที่ปฏิบัติงาน
สินค้า/เครื่องดื่ม ประกอบด้วย รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ประเภทสินค้า ราคา ขนาดที่มีจำหน่าย
คำสั่งซื้อ ประกอบด้วย รหัสคำสั่งซื้อ วันที่สั่งซื้อ เวลาสั่งซื้อ สถานะคำสั่งซื้อ ยอดรวม
รายการสินค้าในคำสั่งซื้อ ประกอบด้วย รหัสรายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ตัวเลือกเพิ่มเติม
การชำระเงิน ประกอบด้วย รหัสการชำระเงิน วันที่ วิธีการชำระเงิน จำนวนเงิน สถานะ
สาขา ประกอบด้วย รหัสสาขา ชื่อสาขา ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์
ผู้ให้บริการชำระเงิน ประกอบด้วย รหัสผู้ให้บริการ ชื่อระบบผู้ให้บริการ สถานะของระบบ รหัสร้านค้า URL ปลายทาง

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง		
กฎข้อที่ 1		
Forward/Active	สาขา 1 สาขา จัดเก็บรายการสต็อกวัตถุดิบได้หลายรายการ	1:M
Backward/Passive	รายการสต็อก 1 รายการ อยู่ได้ในหลายสาขา	1:M
สรุป	ในหลายสาขามีรายการสต็อกวัตถุดิบได้หลายรายการ	M:M

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง		
กฎข้อที่ 2		
Forward/Active	พนักงานคลังสินค้า 1 คน ตรวจสอบรายการสต็อกได้หลายรายการ	1:M
Backward/Passive	รายการสต็อก 1 รายการ ถูกตรวจสอบโดยพนักงานได้หลายคน	1:M
สรุป	พนักงานหลายคนตรวจสอบสต็อกได้หลายรายการ	M:N

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง		
กฎข้อที่ 3		
Forward/Active	ผู้จัดการร้าน 1 คน อนุมัติใบสั่งซื้อได้หลายใบ	1:M
Backward/Passive	ใบสั่งซื้อ 1 ใบ ถูกอนุมัติโดยผู้จัดการเพียง 1 คน	1:1
สรุป	ผู้จัดการร้านอนุมัติใบสั่งซื้อได้หลายใบ	1:M

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง		
กฎข้อที่ 4		
Forward/Active	ใบสั่งซื้อ 1 ใบ สั่งซื้อจากซัพพลายเออร์เพียง 1 ราย	1:1
Backward/Passive	ซัพพลายเออร์ 1 ราย รับใบสั่งซื้อได้หลายใบ	1:M
สรุป	ซัพพลายเออร์รับใบสั่งซื้อได้หลายใบ	1:M

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง		
กฎข้อที่ 5		
Forward/Active	ใบสั่งซื้อ 1 ใบ มีรายการวัตถุดิบได้หลายรายการ	1:M
Backward/Passive	รายการวัตถุดิบ 1 รายการ อยู่ในใบสั่งซื้อเพียง 1 ใบ	1:1
สรุป	ใบสั่งซื้อมีรายการวัตถุดิบได้หลายรายการ	1:M

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง		
กฎข้อที่ 6		
Forward/Active	ซัพพลายเออร์ 1 ราย จำหน่ายวัตถุดิบได้หลายชนิด	1:M
Backward/Passive	วัตถุดิบ 1 ชนิด ถูกจำหน่ายโดยซัพพลายเออร์ได้หลายราย	1:M
สรุป	ซัพพลายเออร์หลายรายจำหน่ายวัตถุดิบได้หลายชนิด	M:N

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง		
กฎข้อที่ 7		
Forward/Active	บริษัทขนส่ง 1 บริษัท จัดส่งใบสั่งซื้อได้หลายใบ	1:M
Backward/Passive	ใบสั่งซื้อ 1 ใบ ถูกจัดส่งโดยบริษัทขนส่งเพียง 1 บริษัท	1:1
สรุป	บริษัทขนส่งจัดส่งใบสั่งซื้อได้หลายใบ	1:M

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง		
กฎข้อที่ 8		
Forward/Active	พนักงานคลังสินค้า 1 คน บันทึกการรับสินค้าได้หลายครั้ง	1:M
Backward/Passive	การรับสินค้า 1 ครั้ง ถูกบันทึกโดยพนักงานเพียง 1 คน	1:1
สรุป	พนักงานคลังสินค้าบันทึกการรับสินค้าได้หลายครั้ง	1:M

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง		
กฎข้อที่ 9		
Forward/Active	ใบสั่งซื้อ 1 ใบ อาจมีการรับสินค้าได้หลายครั้ง	1:M
Backward/Passive	การรับสินค้า 1 ครั้ง อ้างอิงใบสั่งซื้อเพียง 1 ใบ	1:1
สรุป	ใบสั่งซื้ออาจมีการรับสินค้าได้หลายครั้ง	1:M

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง		
กฎข้อที่ 10		
Forward/Active	การรับสินค้า 1 ครั้ง ปรับปรุงรายการสต็อกได้หลายรายการ	1:M
Backward/Passive	รายการสต็อก 1 รายการ ถูกปรับปรุงจากการรับสินค้าได้หลายครั้ง	1:M
สรุป	การรับสินค้าหลายครั้ง ปรับปรุงรายการสต็อกได้หลายรายการ	M:N

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง
วัตถุดิบ ประกอบด้วย รหัสวัตถุดิบ ชื่อวัตถุดิบ หน่วยนับ ปริมาณคงเหลือ จุดสั่งซื้อขั้นต่ำ
ซัพพลายเออร์ ประกอบด้วย รหัสซัพพลายเออร์ ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
ใบสั่งซื้อ ประกอบด้วย รหัสใบสั่งซื้อ วันที่สั่งซื้อ วันที่คาดว่าจะได้รับ สถานะ ผู้อนุมัติ
รายการวัตถุดิบในใบสั่งซื้อ ประกอบด้วย รหัสรายการ จำนวนที่สั่ง ราคาต่อหน่วย มูลค่ารวม
การรับสินค้า ประกอบด้วย รหัสการรับสินค้า วันที่รับ ผู้ตรวจรับ จำนวนที่รับจริง สภาพสินค้า
บริษัทขนส่ง ประกอบด้วย รหัสบริษัทขนส่ง ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ ประเภทการขนส่ง
พนักงาน (ผู้จัดการ/คลังสินค้า) ประกอบด้วย รหัสพนักงาน ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สาขาที่ดูแล

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการระบบสมาชิก Starbucks Rewards		
กฎข้อที่ 1		
Forward/Active	ลูกค้า 1 คน สมัครเป็นสมาชิกได้ 1 บัญชี	1:1
Backward/Passive	สมาชิก 1 บัญชี เป็นของลูกค้าเพียง 1 คน	1:1
สรุป	ลูกค้าสมัครเป็นสมาชิกได้ 1 บัญชี	1:1

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการระบบสมาชิก Starbucks Rewards		
กฎข้อที่ 2		
Forward/Active	สมาชิก 1 คน ทำรายการธุรกรรมได้หลายครั้ง	1:M
Backward/Passive	รายการธุรกรรม 1 รายการ เป็นของสมาชิกเพียง 1 คน	1:1
สรุป	สมาชิกทำรายการธุรกรรมได้หลายครั้ง	1:M

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการระบบสมาชิก Starbucks Rewards		
กฎข้อที่ 3		
Forward/Active	รายการธุรกรรม 1 รายการ สร้างรายการคะแนนสะสมได้ 1 รายการ	1:1
Backward/Passive	รายการคะแนนสะสม 1 รายการ เกิดจากธุรกรรมเพียง 1 รายการ	1:1
สรุป	รายการธุรกรรม 1 รายการ สร้างรายการคะแนนสะสมได้ 1 รายการ	1:1

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการระบบสมาชิก Starbucks Rewards		
กฎข้อที่ 4		
Forward/Active	สมาชิก 1 คน สะสมรายการคะแนนได้หลายรายการ	1:M
Backward/Passive	รายการคะแนน 1 รายการ เป็นของสมาชิกเพียง 1 คน	1:1
สรุป	สมาชิกสะสมรายการคะแนนได้หลายรายการ	1:M

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการระบบสมาชิก Starbucks Rewards		
กฎข้อที่ 5		
Forward/Active	สมาชิก 1 คน แลกรางวัลได้หลายครั้ง	1:M
Backward/Passive	การแลกรางวัล 1 ครั้ง ดำเนินการโดยสมาชิกเพียง 1 คน	1:1
สรุป	สมาชิกแลกรางวัลได้หลายครั้ง	1:M

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการระบบสมาชิก Starbucks Rewards		
กฎข้อที่ 6		
Forward/Active	การแลกรางวัล 1 ครั้ง อ้างอิงรางวัลเพียง 1 รายการ	1:1
Backward/Passive	รางวัล 1 รายการ ถูกแลกได้หลายครั้งโดยสมาชิกหลายคน	1:M
สรุป	รางวัลถูกแลกได้หลายครั้งโดยสมาชิกหลายคน	1:M

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการระบบสมาชิก Starbucks Rewards		
กฎข้อที่ 7		
Forward/Active	พนักงานร้าน 1 คน บันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิกได้หลายครั้ง	1:M
Backward/Passive	การสมัครสมาชิก 1 ครั้ง ถูกบันทึกโดยพนักงานเพียง 1 คน	1:1
สรุป	พนักงานร้านบันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิกได้หลายครั้ง	1:M

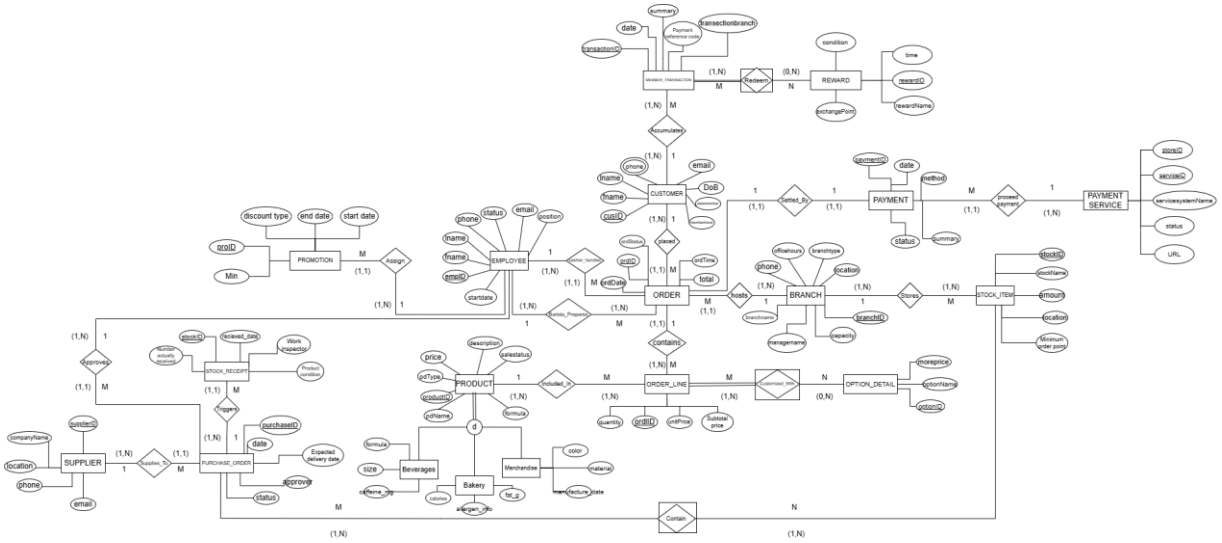
ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการระบบสมาชิก Starbucks Rewards		
กฎข้อที่ 8		
Forward/Active	ฝ่ายการตลาด 1 ฝ่าย กำหนดโปรโมชัน/รางวัลได้หลายรายการ	1:M
Backward/Passive	โปรโมชัน 1 รายการ ถูกกำหนดโดยฝ่ายการตลาดเพียง 1 ฝ่าย	1:1
สรุป	ฝ่ายการตลาดกำหนดโปรโมชัน/รางวัลได้หลายรายการ	1:M

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการระบบสมาชิก Starbucks Rewards		
กฎข้อที่ 9		
Forward/Active	สาขา 1 สาขา เกิดรายการธุรกรรมของสมาชิกได้หลายรายการ	1:M
Backward/Passive	รายการธุรกรรม 1 รายการ เกิดขึ้นที่สาขาเพียง 1 สาขา	1:1
สรุป	1 สาขาเกิดรายการธุรกรรมของสมาชิกได้หลายรายการ	1:M

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการระบบสมาชิก Starbucks Rewards		
กฎข้อที่ 10		
Forward/Active	สมาชิก 1 คน มีระดับสมาชิกได้ 1 ระดับในแต่ละช่วงเวลา	1:1
Backward/Passive	ระดับสมาชิก 1 ระดับ มีสมาชิกอยู่ได้หลายคน	1:M
สรุป	1 ระดับสมาชิกีสมาชิกอยู่ได้หลายคน	1:M

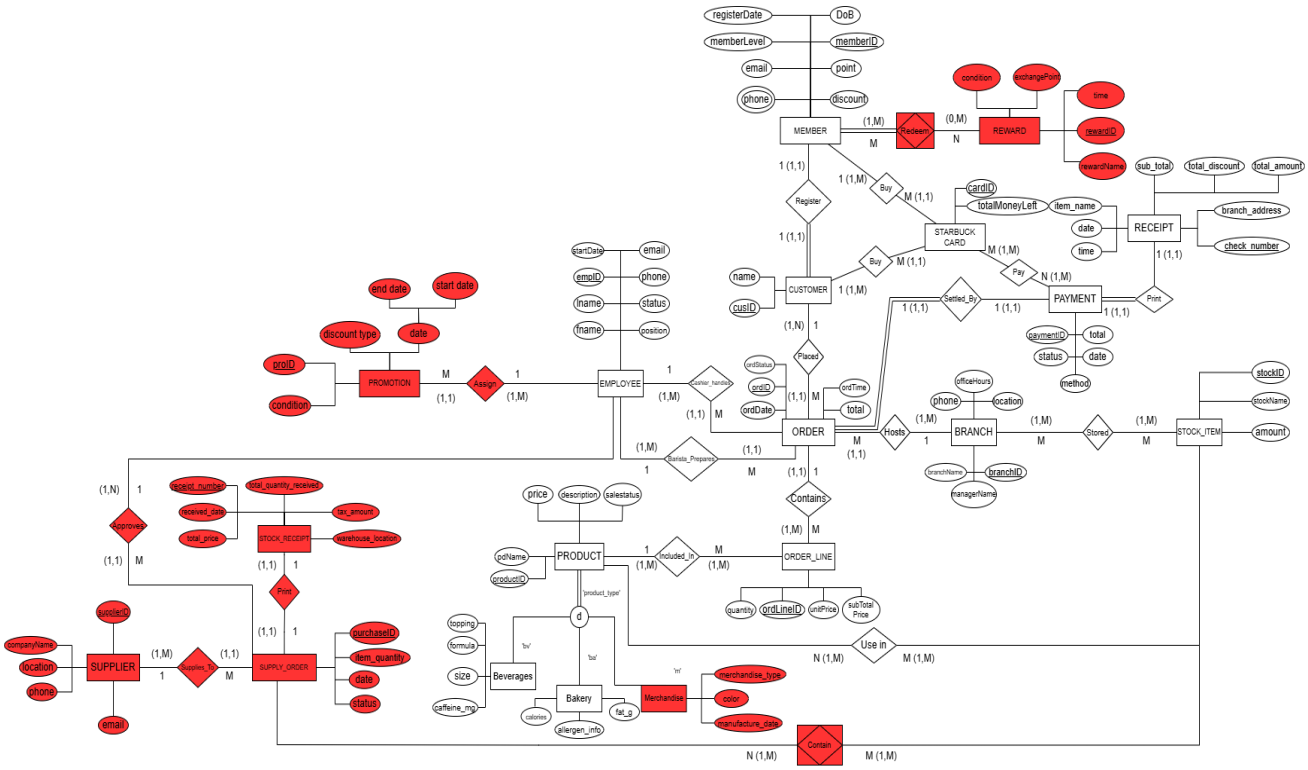
ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการระบบสมาชิก Starbucks Rewards
สมาชิก ประกอบด้วย รหัสสมาชิก ชื่อ นามสกุล วันเกิด เบอร์โทรศัพท์ อีเมล วันที่สมัคร ระดับสมาชิก
รายการธุรกรรม ประกอบด้วย รหัสธุรกรรม วันที่ทำธุรกรรม ยอดใช้จ่าย สาขาที่ทำธุรกรรม
รายการคะแนนสะสม ประกอบด้วย รหัสคะแนน วันที่ จำนวนคะแนน ประเภทรายการ (ได้รับ/ใช้ไป)
รางวัล ประกอบด้วย รหัสรางวัล ชื่อรางวัล คะแนนที่ใช้แลก เงื่อนไข ระยะเวลาที่ใช้ได้
การแลกรางวัล ประกอบด้วย รหัสการแลก วันที่แลก จำนวนคะแนนที่ใช้ สถานะ
ฝ่ายการตลาด ประกอบด้วย รหัสฝ่าย ชื่อแคมเปญ วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด
โปรโมชั่น ประกอบด้วย รหัสโปรโมชั่น วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด เงื่อนไขขั้นต่ำ ประเภทส่วนลด

4. แผนภาพ ER/EER Diagram ในรูปแบบ Chen



5. แผนภาพ ERD/EERD ในรูปแบบ Chen ได้แก้ไขปรับปรุง

และสาเหตุและสิ่งที่ได้ทำการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม



5.1) ลบ entity payment service, option detail เพราะว่า entity ทำงานไม่ชัดเจน

5.2) แก้ attributeของ stock item, customer, member, product, beverage, brance เพราะว่า ตอนแรก attribute ไม่สำคัญกับ entity

5.3) เพิ่ม entity starbuck card, recipe เพราะว่า ตอนแรก entity เชื่อมโยงกันไม่สมบูรณ์

5.4) เพิ่ม relation buy, pay ,use in เพราะว่า จะได้ช่วยให้เชื่อมกับ entity ใหม่ให้สมบูรณ์

6. ผลจากการดำเนินกระบวนการ Transform Mapping จาก ERD/EERD มาเป็น Relational Schema แต่ละขั้นตอน ทั้ง 8 ขั้นตอน

Step 1 สร้างตารางความสัมพันธ์ (Relation) ของแต่ละ Entity

Step 1

ORDER

ord_ID	ordStatus	ordDate	ordTime	total

ORDER LINE

ordLineID	quantity	unitPrice	subTotalPrice

EMPLOYEE

empID	lname	fname	startDate	phone	email	status	position

BRANCH

branchID	branchName	managerName	phone	officeHours	location

PRODUCT

productID	pdName	price	description	salestatus

MEMBER

memberID	DoB	discount	email	memberLevel	registerDate

CUSTOMER

cusID	Name

STARBUCK CARD

cardID

PAYMENT

paymentID	total	status	date	method

RECEIPT

check_number	branch_address	sub_total	total_discount

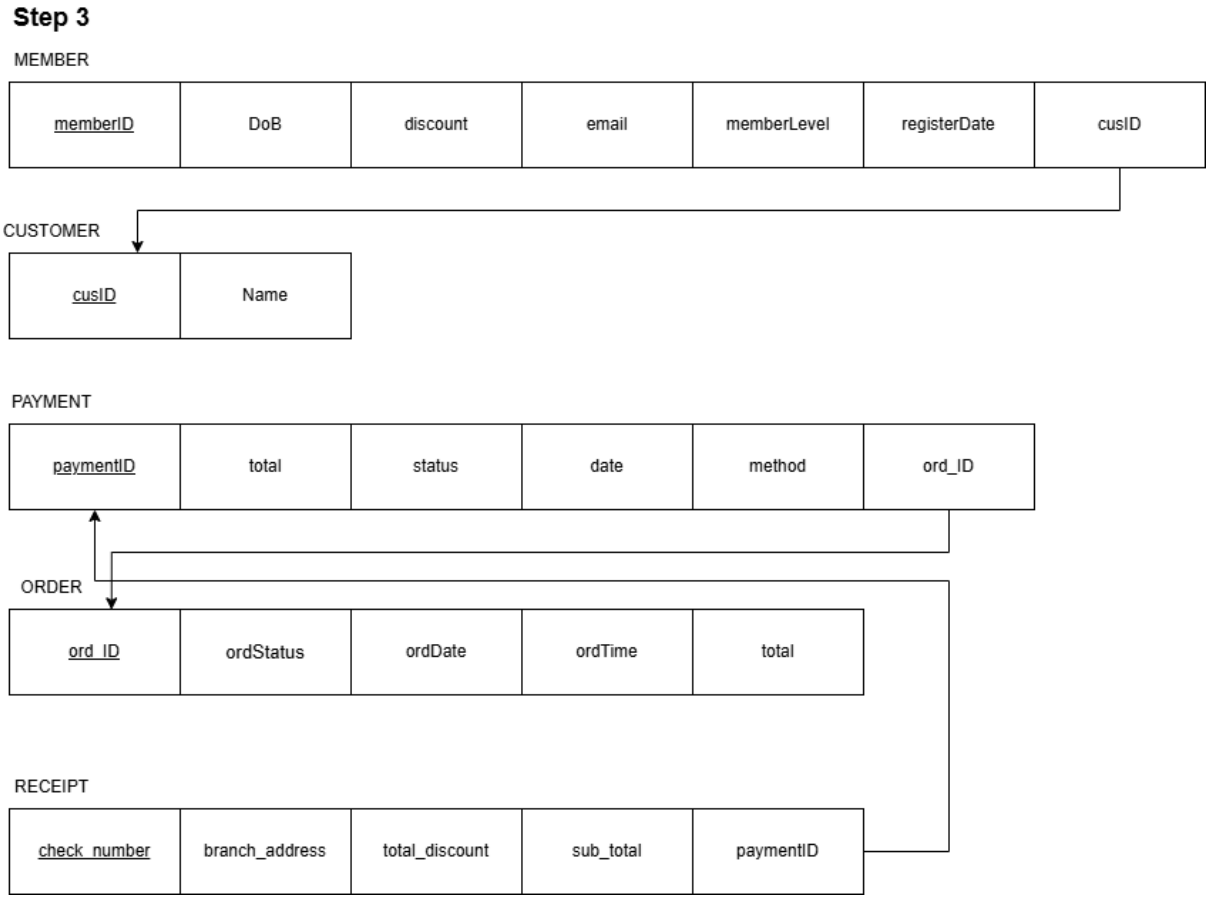
STOCK ITEM

stockID	stockName	amount

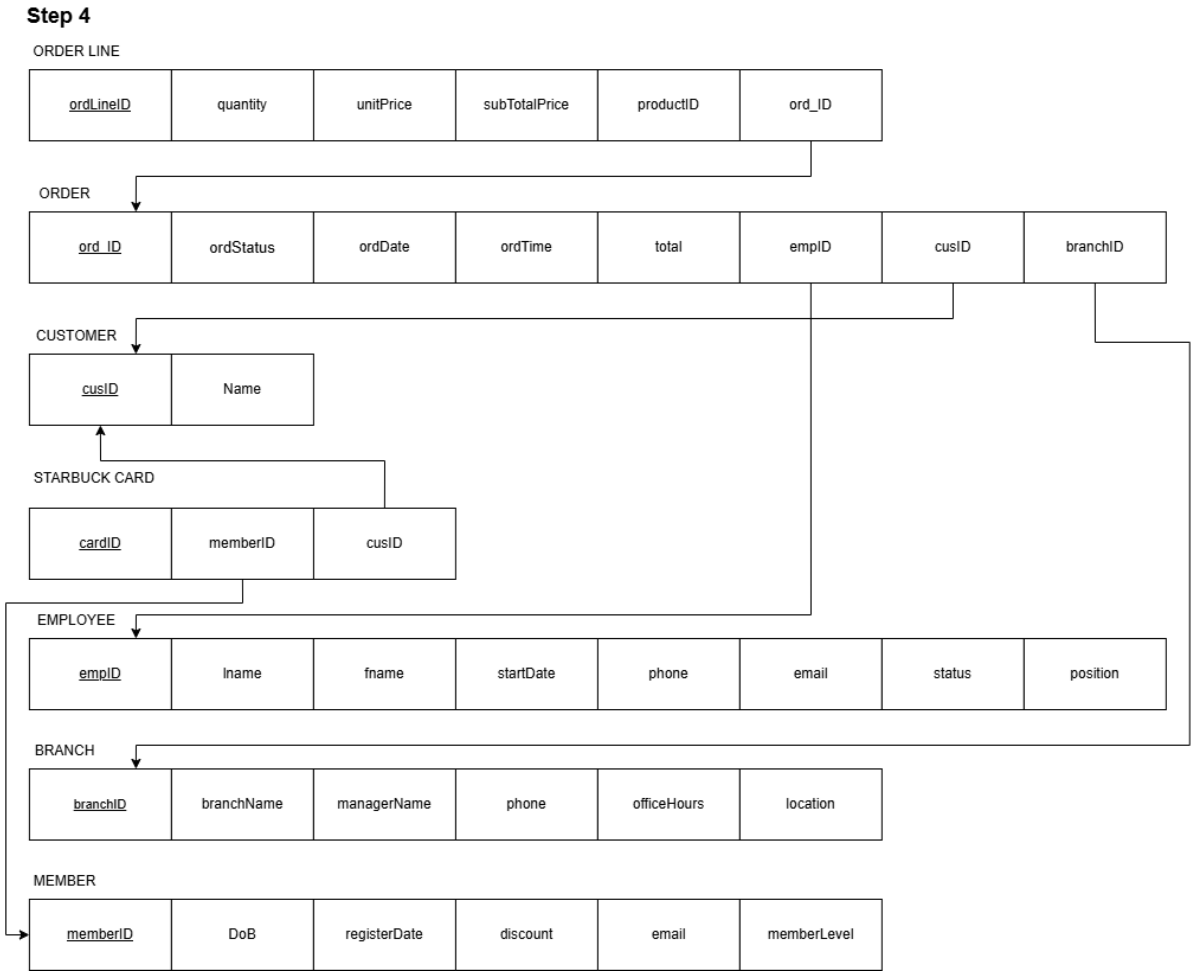
Step 2 สร้างตารางความสัมพันธ์ (relation) สำหรับ Weak entity

- ไม่เกี่ยวข้อง

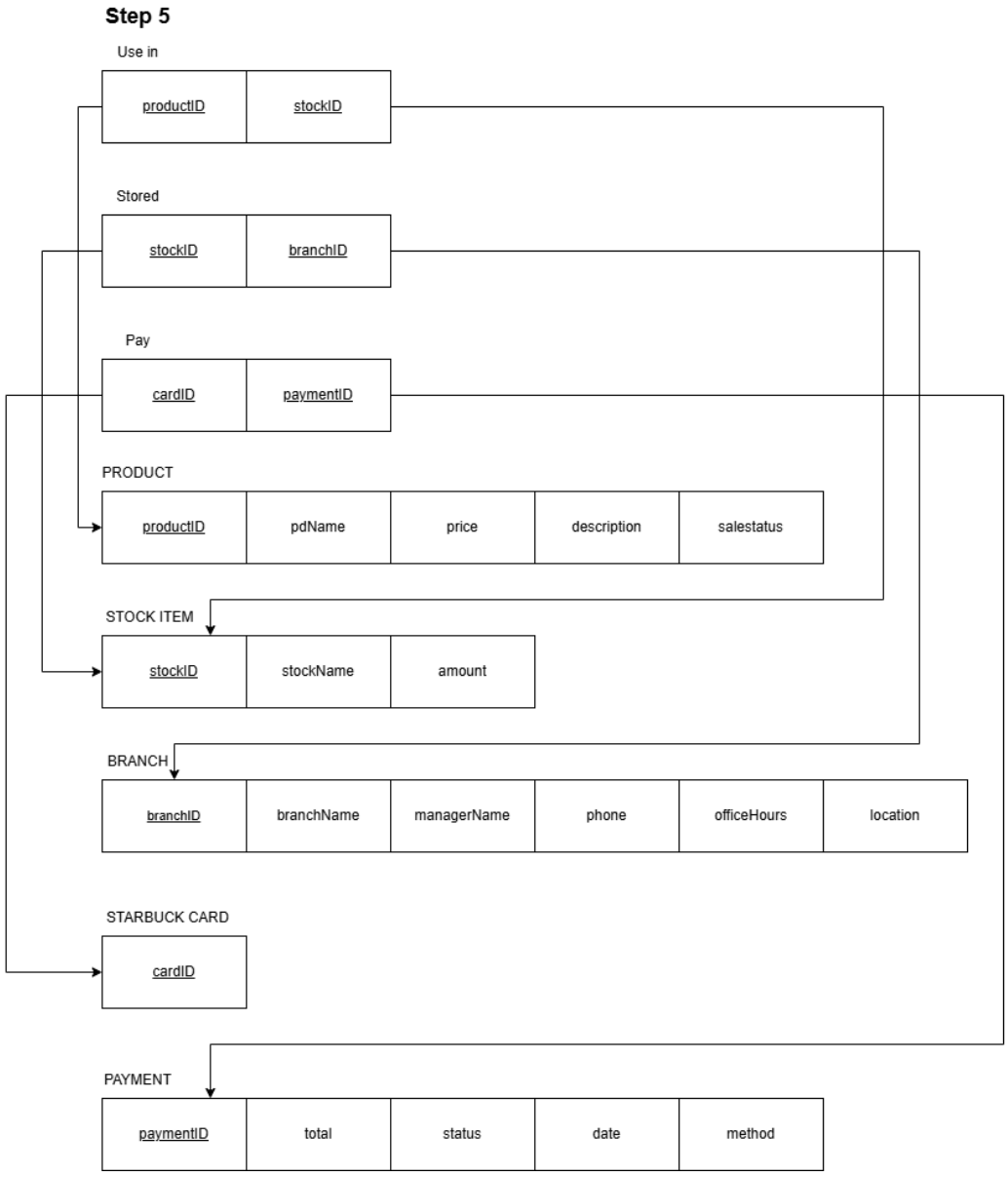
Step 3 การเปลี่ยนความสัมพันธ์ 1:1 เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ



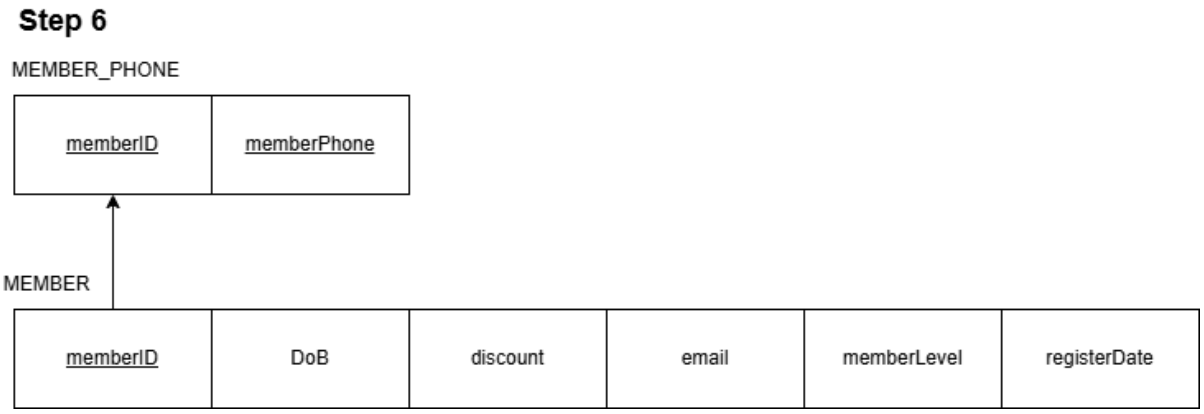
Step 4 การเปลี่ยนความสัมพันธ์ 1:N เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์



Step 5 การเปลี่ยนความสัมพันธ์M:N เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์



Step 6 การจัดการกับ Multi-Valued Attribute



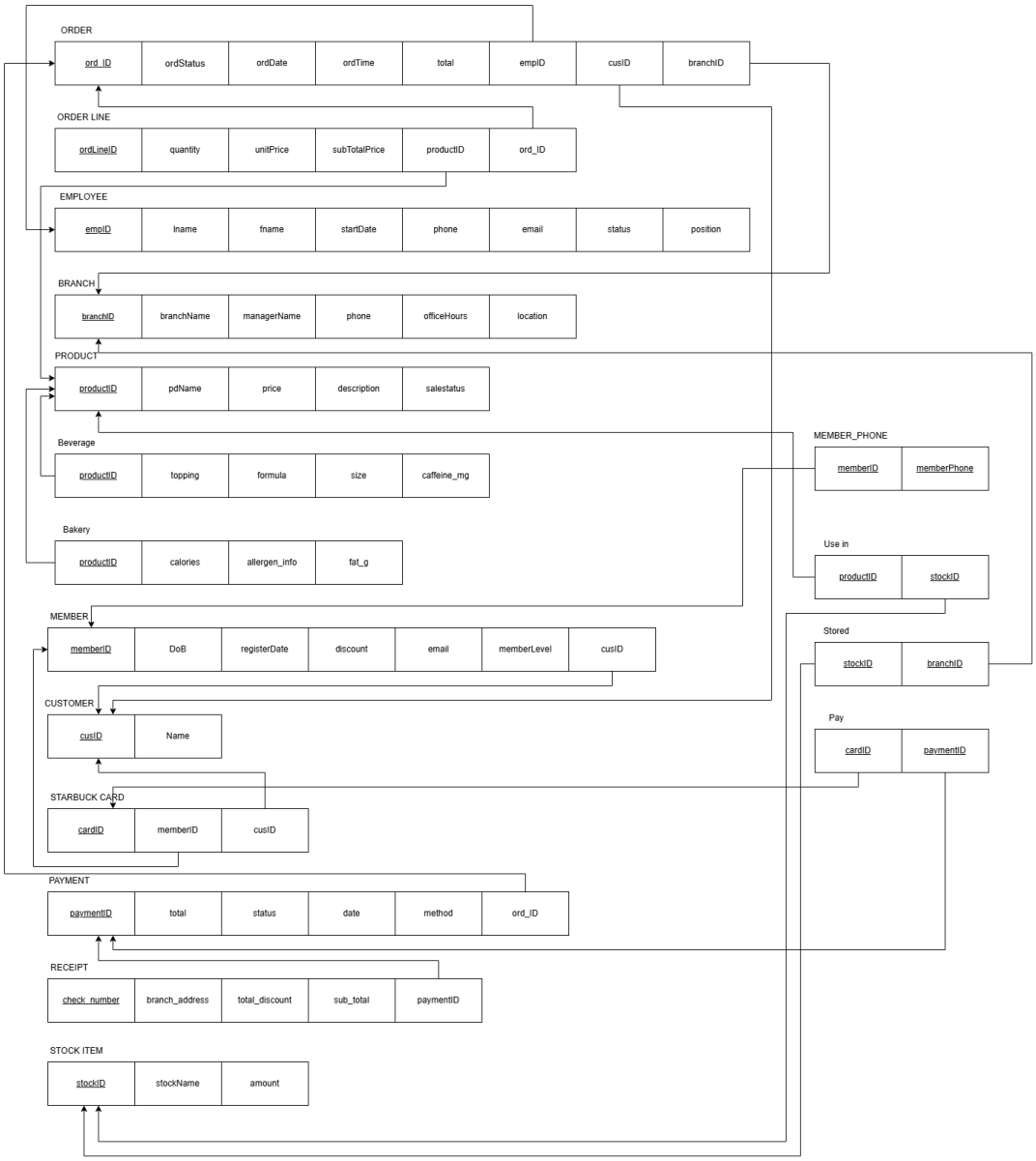
Step 7 ความสัมพันธ์แบบหลายทาง (N-ary)

- ไม่เกี่ยวข้อง

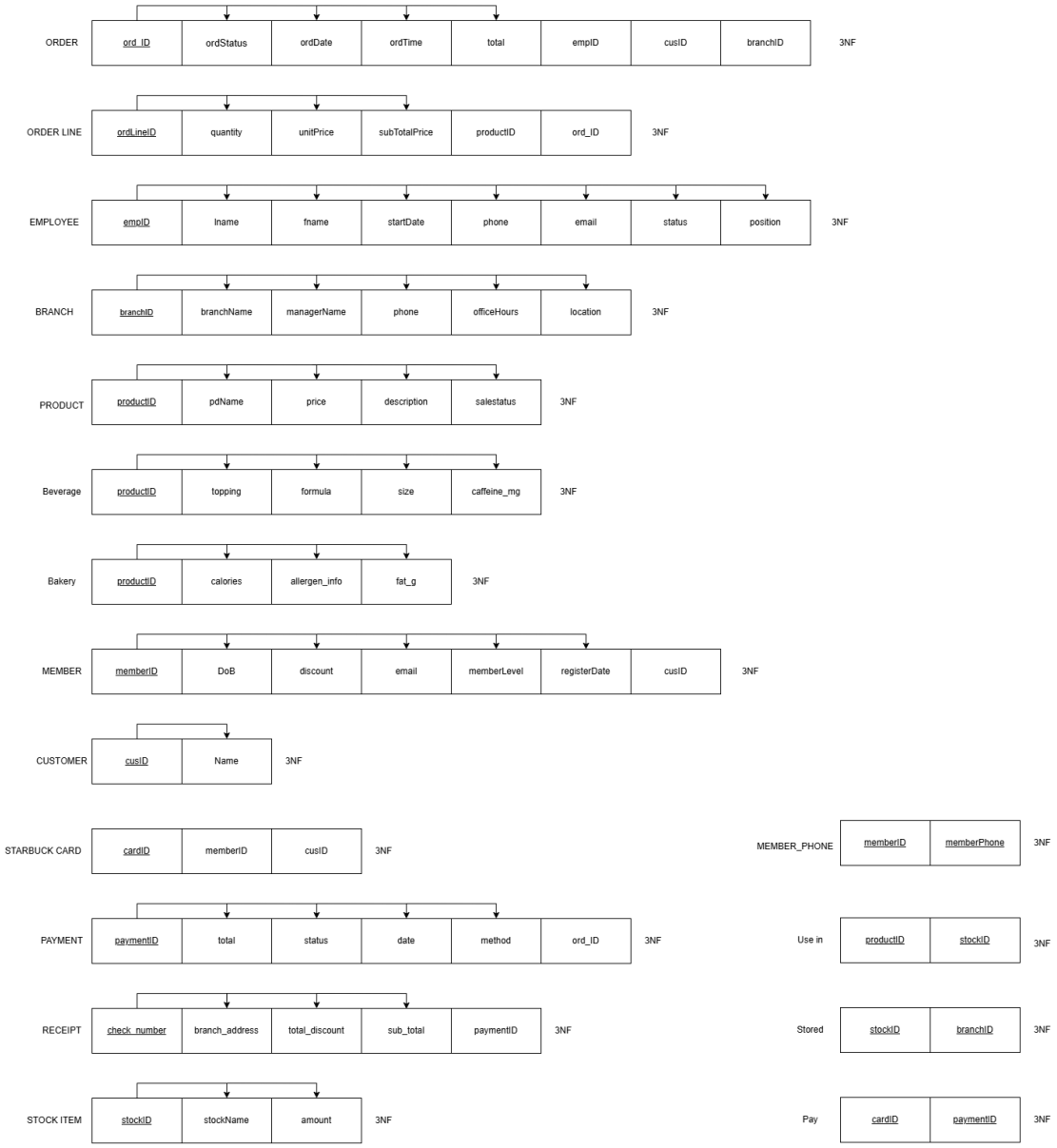
Step 8 แปลงความสัมพันธ์แบบ specialization หรือ generalization



7.ภาพ Relational Schema แสดงภาพรวมการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์



8.ผลจากการดำเนินกระบวนการ เพื่อแสดงให้เห็นว่า Relational Schema อยู่ในรูปของนอร์มัลฟอร์มที่ 3 (Third Normal Form)



9. Data Dictionary แสดงโครงสร้างและกำหนดคุณสมบัติให้แก่ทุก Attributes ของแต่ละตาราง

Table Name	Attribute Name	Contents	Type	Format	Nullable	Key	FK Referenced Table
ORDER	ordID	รหัสของออเดอร์	int	xxx	N	PK	
	ordStatus	สถานะออเดอร์	varchar(10)	xxx	N		
	ordDate	วันของออเดอร์	date	yyyy-mm-dd	N		
	ordTime	เวลาของออเดอร์	time	hh-mm-ss	N		
	total	จำนวนเงินทั้งหมด	int	xxx	N		
	empID	รหัสพนักงาน	int	xxx	N	FK	EMPLOYEE
	cusID	รหัสลูกค้า	int	xxx	N	FK	CUSTOMER
	branchID	รหัสของสาขา	int	xxx	N	FK	BRANCH
ORDER LINE	ordLineID	รหัสรายการสั่งซื้อ	int	xxx	N	PK	
	quantity	จำนวนสินค้าที่สั่ง	int	xxx	N		
	unitPrice	ราคาต่อหน่วยของสินค้า	int	xxx	N		
	subTotalPrice	ราคารวมของรายการสั่งซื้อ	int	xxx	N		
	productID	รหัสสินค้า	int	xxx	N	FK	PRODUCT
	ord_ID	รหัสของออเดอร์	int	xxx	N	FK	ORDER
EMPLOYEE	empID	รหัสของพนักงาน	int	xxx	N	PK	
	fname	ชื่อจริงของพนักงาน	varchar(50)	xxx	N		
	lname	นามสกุลของพนักงาน	varchar(50)	xxx	N		
	startDate	วันที่เริ่มงานของพนักงาน	date	yyyy-mm-dd	N		

	phone	เบอร์โทรศัพท์ของพนักงาน	varchar(10)	xxx	N		
	email	อีเมลของพนักงาน	varchar(50)	xxx	N		
	status	สถานะของพนักงาน	varchar(10)	xxx	N		
	position	ตำแหน่งของพนักงาน	varchar(20)	xxx	N		
BRANCH	branchID	รหัสของสาขา	int	xxx	N	**PK**	
	branchName	ชื่อของสาขา	varchar(50)	xxx	N		
	managerName	ชื่อของผู้จัดการสาขา	varchar(50)	xxx	N		
	phone	เบอร์โทรศัพท์ของสาขา	varchar(10)	xxx	N		
	officeHours	เวลาทำการของสาขา	varchar(20)	xxx	N		
	location	ที่ตั้งของสาขา	varchar(100)	xxx	N		
PRODUCT	productID	รหัสของสินค้า	int	xxx	N	**PK**	
	pdName	ชื่อสินค้า	varchar(50)	xxx	N		
	price	ราคาสินค้า	int	xxx	N		
	description	รายละเอียดสินค้า	varchar(255)	xxx	N		
	salestatus	สถานะการขายสินค้า	varchar(10)	xxx	N		
BEVERAGE	productID	รหัสสินค้า	int	xxx	N	**PK,FK**	PRODUCT
	topping	ท็อปปิ้งของเครื่องดื่ม	varchar(50)	xxx	N		
	formula	สูตรของเครื่องดื่ม	varchar(255)	xxx	N		
	size	ขนาดของเครื่องดื่ม	varchar(10)	xxx	N		
	caffeine_mg	ปริมาณคาเฟอีน (มิลลิกรัม)	int	xxx	N		
BAKERY	productID	รหัสสินค้า	int	xxx	N	**FK**	PRODUCT

	calories	ปริมาณแคลอรี่	int	xxx	N		
	allergen_info	ข้อมูลสารก่อภูมิแพ้	varchar(255)	xxx	N		
	fat_g	ปริมาณไขมัน (กรัม)	int	xxx	N		
MEMBER	memberID	รหัสสมาชิก	int	xxx	N	**PK**	
	DoB	วันเกิดของสมาชิก	date	yyyy-mm-dd	N		
	point	คะแนนสะสมของสมาชิก	int	xxx	N		
	discount	ส่วนลดของสมาชิก	int	xxx	N		
	email	อีเมลของสมาชิก	varchar(50)	xxx	N		
	memberLevel	ระดับสมาชิก	varchar(10)	xxx	N		
	registerDate	วันที่สมัครสมาชิก	date	yyyy-mm-dd	N		
	cusID	รหัสลูกค้า	int	xxx	N	**FK**	CUSTOMER
CUSTOMER	cusID	รหัสลูกค้า	int	xxx	N	**PK**	
	Name	ชื่อลูกค้า	varchar(50)	xxx	N		
STARBUCK CARD	cardID	รหัสบัตร Starbucks	int	xxx	N	**PK**	
	totalMoneyleft	จำนวนเงินคงเหลือในบัตร	int	xxx	N		
	memberID	รหัสสมาชิก	int	xxx	N	**FK**	MEMBER
	cusID	รหัสลูกค้า	int	xxx	N	**FK**	CUSTOMER
PAYMENT	paymentID	รหัสการชำระเงิน	int	xxx	N	**PK**	
	total	จำนวนเงินที่ชำระทั้งหมด	int	xxx	N		
	status	สถานะการชำระเงิน	varchar(10)	xxx	N		

	date	วันที่ชำระเงิน	date	yyyy-mm-dd	N		
	method	วิธีการชำระเงิน	varchar(20)	xxx	N		
	ord_ID	รหัสของออเดอร์	int	xxx	N	FK	ORDER
RECEIPT	check_number	เลขที่ใบเสร็จ	int	xxx	N	PK	
	branch_address	ที่อยู่ของสาขา	varchar(100)	xxx	N		
	total_amount	จำนวนเงินรวมทั้งหมด	int	xxx	N		
	total_discount	ส่วนลดรวมทั้งหมด	int	xxx	N		
	sub_total	ยอดรวมก่อนหักส่วนลด	int	xxx	N		
	paymentID	รหัสการชำระเงิน	int	xxx	N	FK	PAYMENT
STOCK ITEM	stockID	รหัสวัตถุดิบ/สต๊อกสินค้า	int	xxx	N	PK	
	stockName	ชื่อวัตถุดิบ	varchar(50)	xxx	N		
	amount	จำนวนคงเหลือของวัตถุดิบ	int	xxx	N		
MEMBER_PHONE	memberID	รหัสสมาชิก	int	xxx	N	PK,FK	MEMBER
	memberPhone	เบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก	varchar(10)	xxx	N	PK,FK	MEMBER
Use in	productID	รหัสสินค้า	int	xxx	N	PK,FK	PRODUCT
	stockID	รหัสวัตถุดิบ	int	xxx	N	PK,FK	STOCK ITEM
Stored	stockID	รหัสวัตถุดิบ	int	xxx	N	PK,FK	STOCK ITEM
	branchID	รหัสสาขาที่จัดเก็บวัตถุดิบ	int	xxx	N	PK,FK	BRANCH
Pay	cardID	รหัสบัตร Starbucks	int	xxx	N	PK,FK	STARBUCK CARD
	paymentID	รหัสการชำระเงิน	int	xxx	N	PK,FK	PAYMENT

10. การชี้แจงการใช้ Generative AI

ข้อความเปิดเผยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

กลุ่มของข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการใช้เทคโนโลยี Generative AI ในการจัดทำกิจกรรมหรือชิ้นงานนี้ โดยนำเครื่องมือ Generative AI (Claude, ChatGPT) มาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- ☒ ระดมความคิด
- ☒ ร่างชิ้นงานเบื้องต้น
- ☒ ตรวจสอบและแก้ไขภาษา ไวยากรณ์หรือการแปล
- ☒ สรุปและถอดความเนื้อหา
- ☐ แก้ไขและตรวจสอบโค้ด
- ☐ เขียนโค้ด
- ☐ ใช้ AI เป็นส่วนหนึ่งในผลงาน
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ): _____

11. การอ้างอิงแหล่งที่มา

- https://www.starbucks.com
- https://www.starbucks.co.th
- https://about.starbucks.com/history/our-original-store/